눈썹과 아이섀도가 눈을 크게 보이게 한다: 얼굴 속 "동화 착시"

원제 A real-life illusion of assimilation in the human face: eye size illusion caused by eyebrows and eye shadow **저자** Kazunori Morikawa, Soyogu Matsushita, Akitoshi Tomita(오사카대학 인간과학부), Haruna Yamanami(시세이도 연구센터) **발표** Frontiers in Human Neuroscience 2015;9:139 · DOI 10.3389/fnhum.2015.00139 **라이선스** CC BY (그래서 전문번역이 있습니다) **연구비** JSPS KAKENHI와 **시세이도**의 지원을 받았고, 저자 한 명이 시세이도 연구센터 소속입니다(논문의 이해 상충 진술은 "없음")

> **한 줄**: 눈썹을 **눈 쪽으로 내리면** 눈이 약 **2%**, 윗눈꺼풀에 **갈색 아이섀도**를 바르면 약 **5%** 크게 보였다. 섀도는 **눈썹이 높은 얼굴을 멀리서 볼 때** 가장 큰 효과를 냈다 — 눈과 눈썹 사이의 빈 공간을 섀도가 "다리"처럼 이어 주기 때문이라고 저자들은 본다.

무엇을 물었나

1. 눈썹 위치가 눈의 크기 지각을 바꾸나? 바꾼다면 방향은? — 눈썹이 **높으면 눈꺼풀을 끌어올린 듯 커 보일까**, 아니면 **가까울수록 눈과 눈썹이 한 덩어리로 묶여(동화) 커 보일까**?
2. 아이섀도도 눈을 커 보이게 하나? 얼마나?
3. 멀리서 보면 효과가 달라지나?
4. 이것이 동심원 착시(**델뵈프 착시**, 작은 원이 바깥 원에 끌려 커 보이는 현상)와 같은 원리인가?

어떻게

	실험 1 (얼굴)	실험 2 (동심원)
참가자	대학생 22명 (남 10, 여 12)	같은 22명
자극	일본 젊은 여성 **평균 얼굴 한 장**에서 눈썹을 **8픽셀 올리거나 내림** × 갈색 아이섀도(디지털 합성) 유무 = 4장 (그림 1)	안쪽 원 + 작은/큰 바깥 원 × 회색 그러데이션(섀도 흉내) 유무 = 4장
거리	0.6 m / 5 m	0.6 m / 5 m
측정	옆에 띄운 비교 얼굴(섀도 없음, 눈 크기 90~110%, 2% 간격)과 비교해 "어느 쪽 눈이 커 보이나" → 계단법으로 **같아 보이는 크기(PSE)**를 찾음	같은 방식으로 원 크기 비교

- 원래 얼굴에서 눈 세로 길이는 36픽셀, 눈 윗선~눈썹 아랫선은 45픽셀. 8픽셀 이동은 **눈-눈썹 거리의 18%**
- 비교 얼굴의 눈은 가로·세로를 함께 키우거나 줄였다

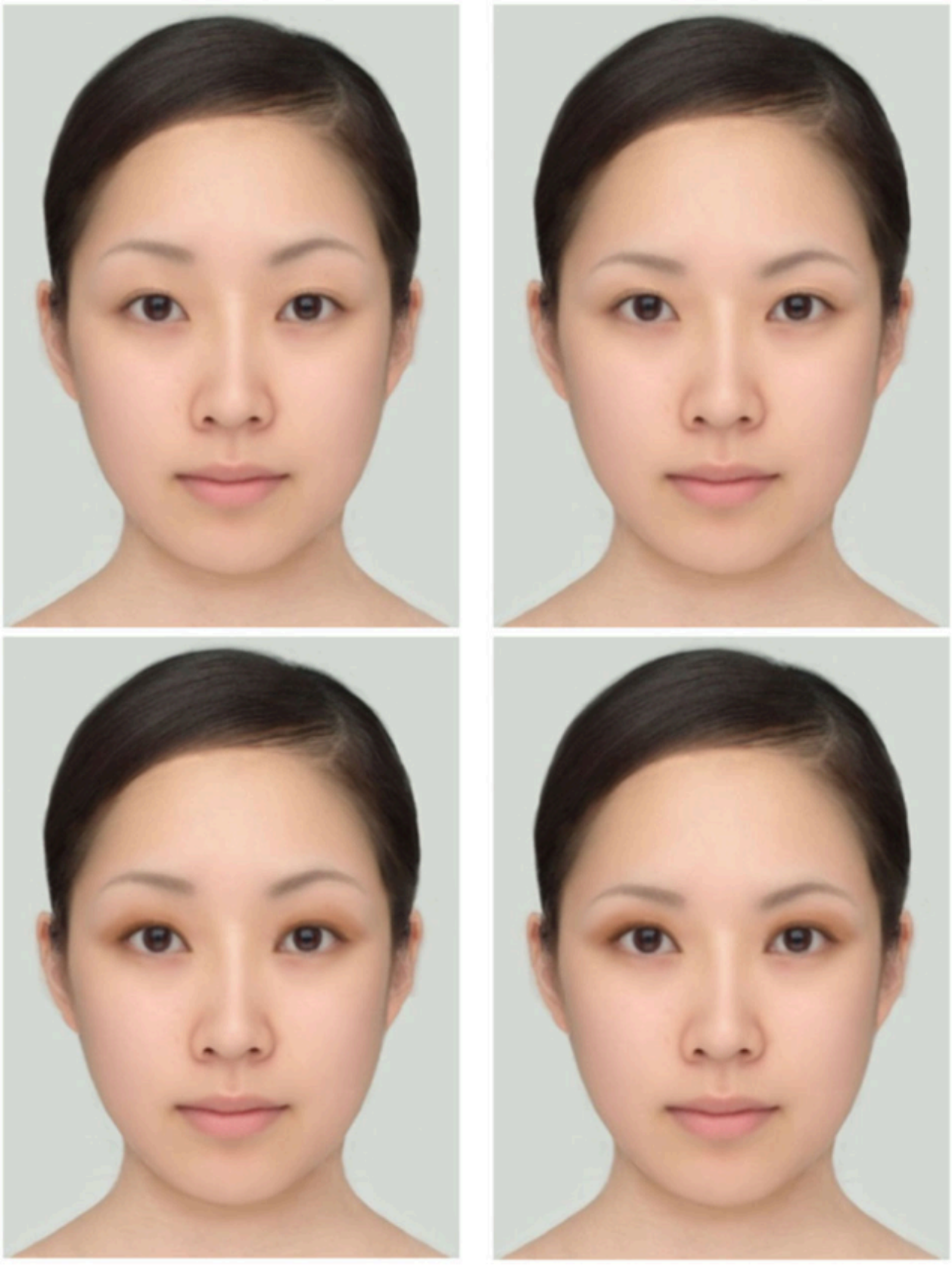


그림 1 — 위: 섀도 없음, 아래: 섀도 있음. 왼쪽: 높은 눈썹, 오른쪽: 낮은 눈썹.

결과

실험 1: 지각된 눈 크기 (원래 눈 = 100%)

	낮은 눈썹	높은 눈썹
섀도 없음	**101.0%**	**98.8%**
섀도 있음	**105.9%**	**104.8%**

1. 눈썹은 가까울수록 눈을 키운다. "눈꺼풀을 끌어올리는 효과"는 없었고, 반대로 **낮은(가까운) 눈썹에서 눈이 더 커 보였다.** 섀도 없이 높은 눈썹이면 오히려 100%보다 **작아 보였다**(0.6 m 99.0%, 5 m 98.6%, 둘 다 유의).

2. 아이섀도의 효과가 훨씬 크다. 섀도 효과는 평균 약 **5%**, 눈썹 위치 효과는 약 **2%**. 섀도의 주효과가 가장 컸다 ($\eta p^2 = 0.914$).

3. 섀도는 "눈썹이 멀 때, 멀리서 볼 때" 가장 잘 듣는다. 거리를 5 m로 늘리면 섀도가 있을 때만 눈이 더 커 보였고, 그것도 **높은 눈썹일 때만** 그랬다. 저자 해석: 섀도가 눈과 눈썹 사이의 틈을 **이어 주는 다리** 역할을 하고, 틈이 넓을수록 다리가 쓸모 있다.

4. 동심원 착시와 같은 원리로 보인다(실험 2). 동심원에서도 그러데이션은 **큰 바깥 원(= 먼 눈썹)을 5 m에서 볼 때** 가장 효과가 컸다. 양상이 실험 1과 거의 같았다. 착시 크기는 동심원 쪽이 훨씬 컸는데(107.6~113.5%), 눈썹은 원의 일부에 불과하기 때문이라고 설명한다.

5. 깊이감 때문만은 아니다. 섀도가 "눈이 움푹해 보여서" 커 보이는 것이라면, 5 m에서 6%를 만들려면 눈이 **30 cm 뒤로** 들어가 보여야 한다. 그래서 동화 착시로 봐야 한다고 주장한다.

6. 곁들인 조사: 같은 얼굴의 높은 눈썹 vs 낮은 눈썹을 보여 주자 학생 56명 중 **73%가 낮은 눈썹을 더 매력적**이라고 골랐다.

7. "마법의 수 5%": 얼굴·몸의 착시는 재 보면 최대 5% 안팎이다. 저자들은 **부자연스러워 보이지 않는 범위까지만** 착시가 생기는 상한이 있을지 모른다고 추측한다. 그래도 오차 막대가 매우 짧아, 사람들은 이 작은 차이를 **안정적으로** 알아챘다.

한계 (읽으며 본 것)

- **평균 얼굴 한 장**, 일본 젊은 여성 얼굴, 대학생 22명. 눈 모양(쌍꺼풀·홑꺼풀, 눈 크기)이 다른 얼굴에서 같은 크기로 나오는지는 모른다
- 눈썹 이동·아이섀도 모두 **디지털 합성**이고, 섀도는 갈색 한 가지·한 모양이다. 섀도 범위나 진하기를 바꾼 실험은 아니다
- 저자가 밝힌 한계: 실험 1과 2의 착시 크기가 달라 비교가 완벽하지 않고, 델뵈프 착시를 약하게 하는 조작이 눈 착시도 약하게 하는지(부정적 결과의 공유)는 보이지 못했다
- 시세이도가 연구비를 대고 저자 한 명이 시세이도 소속이다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 아이섀도 범위 개인화에 "눈꺼풀-눈썹 거리"를 입력으로 쓸 근거. 우리는 랜드마크로 **눈꺼풀~눈썹 거리를 mm로 잴 수 있다.** 이 논문은 그 거리가 **넓을수록** 섀도가 틈을 이어 주는 효과가 **커진다**는 방향을 보여 준다. 그러니 눈썹이 높은(거리가 넓은) 사용자에게는 **섀도를 눈썹 쪽으로 조금 더 올려 그러데이션**하는 가이드가 말이 된다. 단, 이 논문의 조작은 한 얼굴에서 ±8픽셀(거리의 18%)뿐이라 **"몇 mm면 몇 % 올려라" 같은 숫자는 여기서 나오지 않는다.** 방향 근거로만 쓰자.

2. 섀도 채점: "눈꺼풀 선에서 가장 진하고 위로 옅어지는가". 논문이 설명한 전형적인 섀도가 바로 이 모양이고, 이 모양이 눈과 섀도를 한 덩어리로 묶는다. 우리 채점이 섀도의 **시작점(눈꺼풀 선에 붙어 있는지)과 그러데이션 방향**을 보는 것과 맞는다(앞 폴더의 Muto 2019와 같은 연구실).

3. 눈썹 가이드와의 연결. 낮은(눈에 가까운) 눈썹이 눈을 키워 보이게 하고, 한 번의 조사에서 73%가 더 매력적이라고 골랐다. 표준 눈썹 가이드에서 **눈썹을 너무 높게 그리지 않도록** 하는 근거가 된다. 다만 효과는 약 2%로 작다.

4. 착시는 랜드마크로 "잴" 수 없다 — 규칙으로 써야 한다. 효과 크기는 2~5%다. 반면 우리가 랜드마크로 재는 눈 높이는 실제보다 **20~30% 작게** 나온다. 측정 오차가 효과보다 훨씬 크므로, "화장 후 눈이 몇 % 커 보이는지"를 웹캠으로 채점하려 하면 안 된다. 이 논문은 **어디에 어떻게 바르면 커 보이는지**라는 **가이드 규칙의 근거**로 쓰는 것이 맞다.

5. 과장은 보상하지 않는다. "마법의 수 5%" — 얼굴 착시는 자연스러운 범위 안에서만 생긴다는 저자 추측은, 우리 채점이 **진하게·넓게**가 아니라 **정확한 위치·모양**에 점수를 주는 방향과 맞는다.

6. 발표용 한 줄: "아이섀도는 눈을 약 5% 크게 보이게 하고, 눈과 눈썹 사이가 넓은 얼굴일수록 그 효과가 커집니다(Morikawa et al., 2015). 그래서 우리는 눈꺼풀-눈썹 거리를 재서 섀도 범위를 정합니다."